

프로젝트 기획서

과제명 : 스마트 쓰레기통(Smart Bin)

2023. 7. 27.

프로젝트 기획서

팀명	쿼드리프트																		
팀원 및 역할	■ 팀장 : 강병화 (PM, 하드웨어 제작, Back-end) ■ 팀원 : 기찬(DB), 김성준(하드웨어 제작 및 Front-end), 박승주(Data Modeling)																		
아이디어 주제	■ 용량이 차면 자동으로 수거위치로 이동하는 스마트 쓰레기통																		
제안 배경 및 필요성	■ 시장현황 및 필요성 - 기존의 공항, 기차역, 복합쇼핑몰 등 넓은 공간에서의 쓰레기처리 방법에 있어서 <u>심야 작업</u>, <u>신체 노동</u>, <u>많은 대기 시간</u> 등의 문제가 존재함. 이를 개선하기 위해 쓰레기통 관리를 자동화 함으로서 <u>신체 노동 감소</u>, <u>인력 절감</u>, <u>환경 개선의 효과</u>를 얻을. 현존하는 가정용, 회사용 스마트 쓰레기통은 한정된 기능을 가지고 있어 본 상품이 지닌 쓰레기 용량 데이터화, 자율 주행 이동 기능은 차별화를 지니고 있음. - 현존 하는 소수의 로봇 청소기는 자동 쓰레기 청소의 기능이 있지만 인파가몰려드는 공항, 기차역의 많은 쓰레기 용량을 처리하기에는 제한적인 효과가 있음. - 심야 노동은 인체에 대한 부정적인 효과를 가져옴에 비해 본 제품을 24시간 활용함으로서 공항 전체의 환경 미화 관리가 최소의 인력으로 가능하게 함																		
유사 제품 현황 및 비교	■ 기존 서비스 및 유사 제품 분석 및 비교 - 가정용 스마트 쓰레기통 <table><tr><td></td><td>기존 스마트 쓰레기통</td><td>스마트 쓰레기통</td></tr><tr><td>기능</td><td>자동 개폐 기능</td><td>용량 확인 및 데이터 전송</td></tr><tr><td>크기</td><td>소형</td><td>중대형</td></tr><tr><td>사용공간</td><td>집, 사무실</td><td>공항, 기차역, 복합쇼핑몰, 야외광장</td></tr><tr><td>내구성</td><td>약함</td><td>강함</td></tr><tr><td>자율주행여부</td><td>불가능</td><td>가능</td></tr></table> ■ 차별성 기입 - 현존하는 공공시설 쓰레기통은 100% 인력 활용 쓰레기통 관리 시스템으로 심야 시간대의 인력 절감과 대기 시간 감소, 신체 노동 절감의 효과를 가져올 것으로 기대 - 가정용 쓰레기통에 비해 용량 실시간 원격 용량 확인이 가능, 원격 이동 명령으로 자동화된 환경 미화 시스템 구축이 가능		기존 스마트 쓰레기통	스마트 쓰레기통	기능	자동 개폐 기능	용량 확인 및 데이터 전송	크기	소형	중대형	사용공간	집, 사무실	공항, 기차역, 복합쇼핑몰, 야외광장	내구성	약함	강함	자율주행여부	불가능	가능
	기존 스마트 쓰레기통	스마트 쓰레기통																	
기능	자동 개폐 기능	용량 확인 및 데이터 전송																	
크기	소형	중대형																	
사용공간	집, 사무실	공항, 기차역, 복합쇼핑몰, 야외광장																	
내구성	약함	강함																	
자율주행여부	불가능	가능																	
제안 내용	■ 개발 목표 - 로봇 서빙 등 자동화 시대에 맞추어 공항 등 대형 시설물에서 자동 환경 미화 관리 서비스를 제공함으로서 인간의 삶을 윤택하게 하는 미래 지향적인 시스템 구축 ■ 개발 내용 - 내부에 센서가 부착된 쓰레기통과 해당 쓰레기통 하단에 자율 주행 RC카를 연결하여 스마트 쓰레기통을 개발함. 쓰레기통 내부의 카메라 센서를 통해 용량 정보가 중앙 컴퓨터로 전송되고 이를 수동 또는 자동으로 통제하여 해당 쓰레기통을 정해진 루트를 통해 이동시키는 시스템을 제안함.																		

수행 방법	■ 데이터 확보방안 - 공항, 기차역, 복합쇼핑몰을 방문하여 해당 시설 내 쓰레기통 위치 및 단위 면적 당 개수 파악 ■ 추진 전략(일정, 수행 방법 등)												
	<table><tr><td>추진 내용</td><td>추진 일정</td><td>상세 추진 내용</td></tr><tr><td>계획 수립</td><td>23/07/12</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	추진 내용	추진 일정	상세 추진 내용	계획 수립	23/07/12							
	추진 내용	추진 일정	상세 추진 내용										
	계획 수립	23/07/12											
- 일정 : 전반적인 프로젝트 진행 일정 작성 - 수행 방법 : 프로젝트에 필요한 기능들을 수행하기 위해서 사용해야 하는 라이브러리나 프레임워크 등 작성													
기대효과 및 활용방안	■ 기대방향 - 사업주들의 인건비 감소, 쾌적한 시설내 환경 조성, 근무자들의 육체 노동 감소 등의 효과를 가져올 것으로 기대됨. ■ 활용방안 - 공항, 기차역, 복합쇼핑몰 뿐만 아니라 야외 광장 등 바닥 표면 여건이 허용하는 야외 시설에도 활용할 수 있을 것으로 판단됨.												

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

기술적 배경	■ 기술적 배경 - 라인트레이싱을 이용하기 때문에 관련 자율 주행 기술은 이미 구현이 가능하며 초음파 센서를 통한 장애물 회피 역시 구현 가능 - 라이다 또는 카메라 센서를 이용하여 좀 더 정밀하게 기술을 구현하도록 발전 가능 - 절전모드를 이용한 배터리 및 전원 관리
사회·경제적 배경	■ 사회적 배경 - 환경 보호 : 가득찬 쓰레기통으로 인해 주변에 쌓여가는 쓰레기로 인한 주변 환경파괴 - 인식 개선 : 환경미화원 및 쓰레기통 인식 개선효과 ■ 경제적 배경 - 쓰레기 처리 예산 축소 및 필요 인력 감소로 인한 경제적 효과

(2) 시장 분석

국내시장 규모 및 현황	■ 스마트 쓰레기통의 국내시장 규모는 현재 가정용 스마트 쓰레기통이 주를 이루고 있으며 대형시설 내 쓰레기통은 인력을 활용해 환경 미화 분야를 관리하는 것으로 확인됨. - 최근 로봇의 도입으로 로봇 청소기가 인천 국제 공항에 2대가 운영 중이나 시범 사업의 성격을 띄고 진행되고 있음. 공항의 경우 이동 간 쓰레기 발생 소요가 있어 복합 쇼핑몰에 비해 쓰레기통의 회전율이 빠르며 공항의 규모에 따라 처리되는 쓰레기 양이 다른 것으로 확인되어 필요량이 시설 규모와 성격에 따라 다를 것으로 판단됨.
--------------	--

(3) STP 전략

시장 세분화 Segmentation	■ 일종의 B2B시장으로 분류될 것으로 판단됨. 소비자의 기호나 필요에 집중하기보다는 기술을 적용해 상품을 대량으로 생산하여 기업과 기업이 거래를 할 것으로 예상됨.
표적 시장 Targeting	■ 대형 시설을 운영하고 있는 기업을 대상으로 판매와 계약이 진행될 것으로 판단됨. 공항이나 기차역의 경우 쓰레기통을 투명하게 처리하여야 하고 이외 복합 쇼핑몰이나 대형 상점의 경우 심미성을 더 추구하여 제품을 생산, 판매할 것으로 기대됨.
포지셔닝 Positioning	■ 현재 시장에 나와 있는 판매물들이 희소하기 때문에 생산하는 회사가 브랜드의 성격을 구축하고 각 판매처에 맞는 형태로 특성을 추구하여 생산해내는 전략이 필요한 상황으로 분석됨. - 사용 장소가 공항이나 기차역일 경우 : 심미성 보다는 내부의 투명함, 주행의 기능성을 추구. - 사용 장소가 복합 쇼핑몰이나 상점일 경우 : 심미성과 주행의 용이성을 추구.

(4) 필요성

필요성	■ 첨단 기술의 도입으로 인간의 노동력을 최소화하는 시스템의 도입이 필요로 됨. 과적 쓰레기 이동, 24시간 근무, 장시간 대기 등의 문제점을 해결하기 위해 도입이 필요로 됨.
차별성	■ 현재 가정용 스마트 쓰레기통의 자동 개폐 기능과 달리 용량 확인 및 데이터 베이스화, 자율 주행 이동으로 쓰레기 처리 등의 차별성을 지님.
기대효과	■ 24시간 근무자의 수를 줄이고 인간의 육체 노동을 줄이는 한편 사업주의 입장에서 쾌적한 시설 운영과 인건비 절약의 효과를 기대할 수 있음.
활용방안	■ 공항 및 기차역, 복합쇼핑몰, 야외 광장 등 다양한 시설에 스마트 쓰레기통을 활용할 수 있음.

(5) 개발 내용

개발 목표	■ 주행이 가능하고 쓰레기 용량 정보를 통제하여 환경 미화가 자동적으로 이루어지는 스마트 쓰레기통을 개발할 수 있다.
개발 내용	■ 쓰레기통 내부에 QR코드를 인식할 수 있는 라즈베리파이 카메라 센서를 장착 ■ 카메라 센서가 인식할 QR코드를 높이별로 장착하고 그 QR코드의 상태정보를 받을 WEB 구현 ■ 쓰레기통과 자율주행 RC카 하드웨어 결합 ■ WEB의 상태정보와 RC카 시리얼 통신 ■ 적외선 센서를 이용한 라인트레이싱 주행 ■ 인체감지센서를 이용한 충돌방지 ■ MQTT 통신을 이용한 빈 쓰레기통과의 교대

(6) 개발 일정

추진내용	담당자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
프로젝트 계획 및 보고	기찬		7/27										
기존 제품 정밀 분석				7/28									
소프트웨어 설계													
Web 구현								8/1					
시제품 제작									8/7				
시제품 완성 및 시연												8/18	

(8) 참여 인원

이름	역할 및 능력
강병화	H/W 제작, back-end
기찬	DataBase, 기획발표
김성준	H/W 제작, Front-End
박승주	기획, 통신, back-end, front-end, 최종 성과 발표, PPT 제작